

```

window.onload = function () {
  // 1. Configuración de Firebase
  const firebaseConfig = {
    databaseURL: "https://asistencia-93328-default-rtdb.firebaseio.com"
  };

  if (typeof firebase !== 'undefined') {
    firebase.initializeApp(firebaseConfig);
    const db = firebase.database();

    const listaEnrolar = document.getElementById('lista-alumnos');
    const listaBorrar = document.getElementById('lista-borrar');
    const statusMsg = document.getElementById('status');

    // 2. Escuchar cambios en la base de datos
    db.ref('tbl_alumnos').on('value', (snapshot) => {
      listaEnrolar.innerHTML = '';
      listaBorrar.innerHTML = '';
      let countEnrolar = 0;
      let countBorrar = 0;

      snapshot.forEach((childSnapshot) => {
        const uid = childSnapshot.key;
        const data = childSnapshot.val();

        // 1. Lógica para la lista de BORRADO (Si el campo borrar es "Si")
        if (data.borrar === "Si") {
          countBorrar++;

          // Determina si va al sensor o directo a Firebase
          const funcionBorrar = (data.huellaId === -1 || data.huellaId
=== "-1")
            ? `borrarSoloFirebase('${uid}')`
            : `borrarConSensor('${uid}')`;

          listaBorrar.innerHTML += `
<tr>
  <td>${data.nombre || 'Sin nombre'}</td>
  <td>${data.dni || '-'}</td>
  <td>
    <button class="btn-borrar" onclick="${funcionBorrar}
">Borrar</button>
    <button class="btn-recuperar"
onclick="recuperarAlumno('${uid}')">Recuperar</button>
  </td>
</tr>`;
        }
      });

      // 2. Lógica para la lista de ENROLAR (Si NO está para borrar y no
tiene huellaId)
      else if ((data.huellaId === -1 || data.huellaId === "-1") &&

```

```

data.borrar !== "Si") {
    countEnrolar++;
    listaEnrolar.innerHTML += `
        <tr>
            <td>${data.nombre || 'Sin nombre'}</td>
            <td>${data.dni || '-'}</td>
            <td><button class="btn-enrolar"
onclick="enrolar('${uid}')">Registrar</button></td>
        </tr>`;
    }
});

    // Actualizar mensajes de estado
    statusMsg.innerHTML = `Pendientes: ${countEnrolar} para registrar /
${countBorrar} para borrar.`;
    statusMsg.style.color = (countEnrolar === 0 && countBorrar === 0) ?
"green" : "#333";

    }, (error) => {
        console.error("Error de Base de datos:", error);
        statusMsg.innerHTML = "Error al conectar con la Base de datos.";
        statusMsg.style.color = "red";
    });
}
};

// --- CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES GLOBALES ---

//const ipESP32 = "192.168.0.65";
const ipESP32 = window.location.host;

// Función para ENROLAR (Llama al ESP32)
window.enrolar = function (uid) {
    if (!confirm("¿Iniciar proceso de Registro en el sensor?")) return;
    ejecutarAccion(`http://${ipESP32}/enrol?uid=${uid}`, "Registro exitoso");
};

// Función para BORRAR CUANDO SÍ HAY HUELLA (Llama al ESP32)
window.borrarConSensor = function (uid) {
    if (!confirm("¿Seguro que deseas borrar la huella del sensor y el registro
completo?")) return;
    ejecutarAccion(`http://${ipESP32}/delete?uid=${uid}`, "Borrado del sensor y
base de datos");
};

// Función para BORRAR CUANDO NO HAY HUELLA (Directo a Firebase, sin ESP32)
window.borrarSoloFirebase = function (uid) {
    if (!confirm("Este alumno no tiene huella registrada. ¿Continuar?")) return;

```

```

        firebase.database().ref('tbl_alumnos/' + uid).remove()
            .then(() => alert("Registro borrado de la base de datos"))
            .catch(err => alert("Error al borrar: " + err));
    };

    // Función genérica para peticiones al ESP32
    function ejecutarAccion(url, mensajeExito) {
        const statusMsg = document.getElementById('status');
        statusMsg.innerText = "Comunicando con sensor... espere";
        statusMsg.style.color = "blue";

        fetch(url)
            .then(response => response.text())
            .then(data => {
                if (data === "OK") {
                    alert(mensajeExito);
                } else {
                    alert("Respuesta del sensor: " + data);
                    statusMsg.innerText = "Operación fallida.";
                    statusMsg.style.color = "red";
                }
            })
            .catch(err => {
                alert("No se pudo conectar con el DISPOSITIVO. Verifique que esté encendido y en la misma red.");
                console.error("Error Fetch:", err);
                statusMsg.innerText = "Error de conexión con DISPOSITIVO.";
            });
    }

    window.recuperarAlumno = function (uid) {
        // Cambia el campo borrar a "No"
        firebase.database().ref('tbl_alumnos/' + uid).update({
            borrar: "No"
        })
            .then(() => {
                alert("Alumno recuperado. Volverá al listado general.");
            })
            .catch(err => {
                console.error("Error al recuperar:", err);
                alert("No se pudo recuperar el registro.");
            });
    };
};

```